

12. naloga - Metoda maksimalne entropije in linearna napoved

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

Želimo najti frekvence signala z metodo maksimalne entropije. Prvo izberemo red filtra p in izračunamo avtokorelacijo signala s točkami s_n

$$R(k) = \frac{1}{N-k} \sum_{n=k}^p s_n s_{n-k}. \quad (1)$$

Nato rešimo Yule-Walker sistem enačb za koeficiente filtra a_k

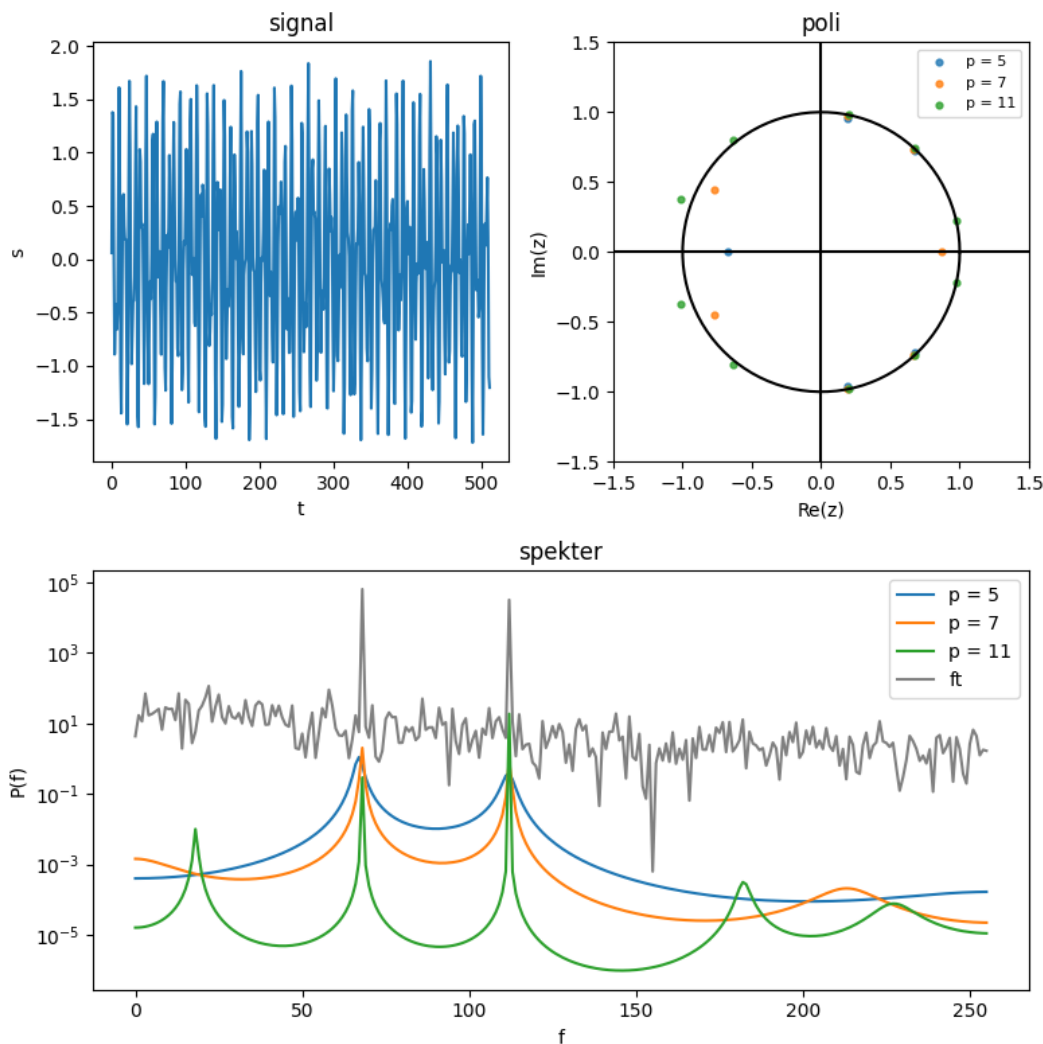
$$\begin{pmatrix} R(0) & R(1) & \dots & R(p-1) \\ R(1) & R(0) & \dots & R(p-2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R(p-1) & R(p-2) & \dots & R(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_p \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} R(1) \\ R(2) \\ \dots \\ R(p) \end{pmatrix} \quad (2)$$

in preverimo pole prenosne funkcije $H = \frac{G}{1 + \sum_{k=1}^p a_k z^{-k}}$. Nato lahko določimo spekter

$$P(f) = \frac{G^2}{|1 + \sum_{k=1}^p a_k e^{-ifk}|^2}, \quad (3)$$

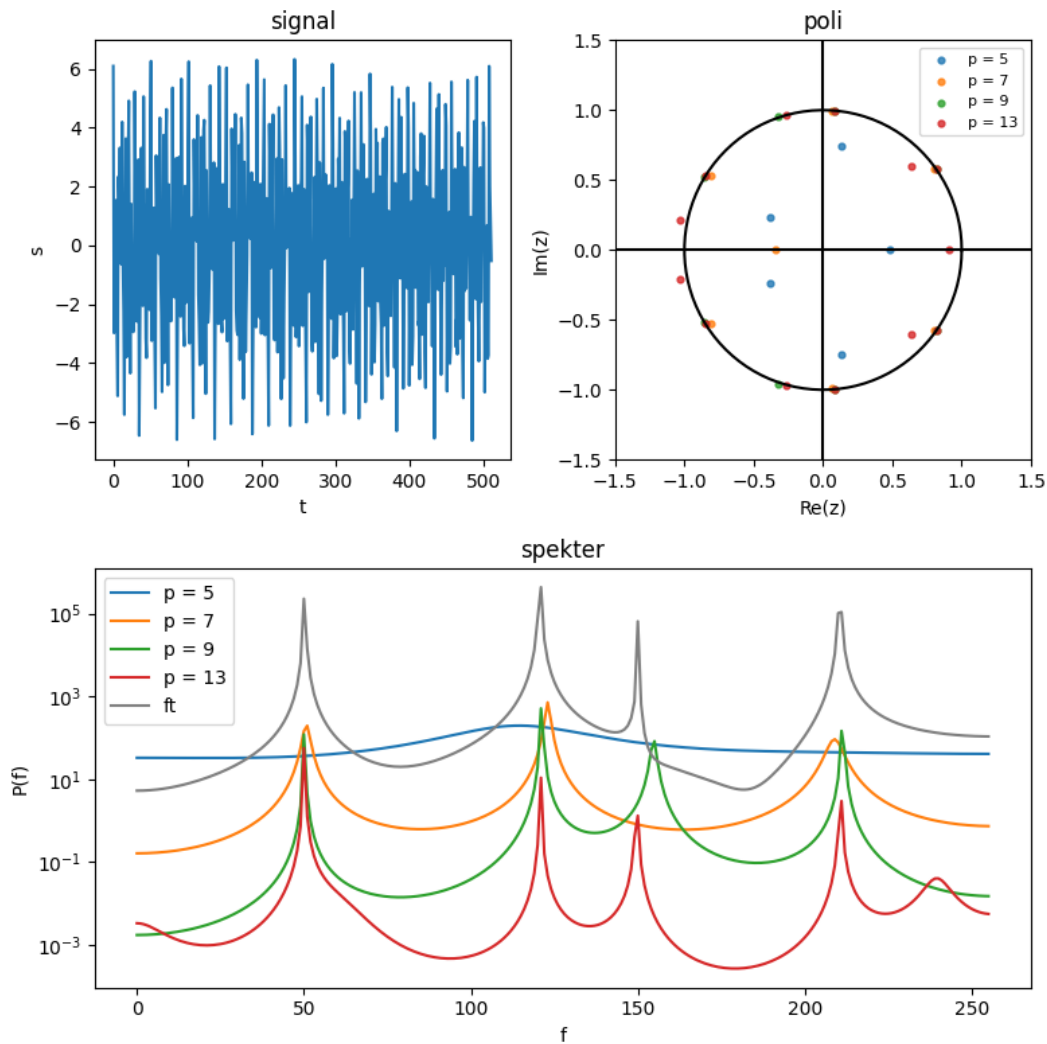
iz katerega določimo frekvence.

Rezultati za datoteko `val2.dat` so na sliki 1. Pri $p = 11$ se prvič zgodi, da so poli zunaj krožnice, drugače so pa za druga dva primera vsi znotraj, kar je v redu. V spektru vidimo, da so pri večjih p vrhovi ožji, toda se pojavijo še stranski vrhovi, ki bi jih lahko napačno določili kot frekvence. Za primerjavo je narisán spekter za Fourierovo transformacijo, ki potrdi, da so tisti vrhovi lažni. V njegovem spektru vidimo tudi nenavadno dolino pri okoli 155, ki pa je ni na spektru metode maksimalne entropije. Ti dve metodi sta si očitno dober komplement za določanje frekvenc v signalu.



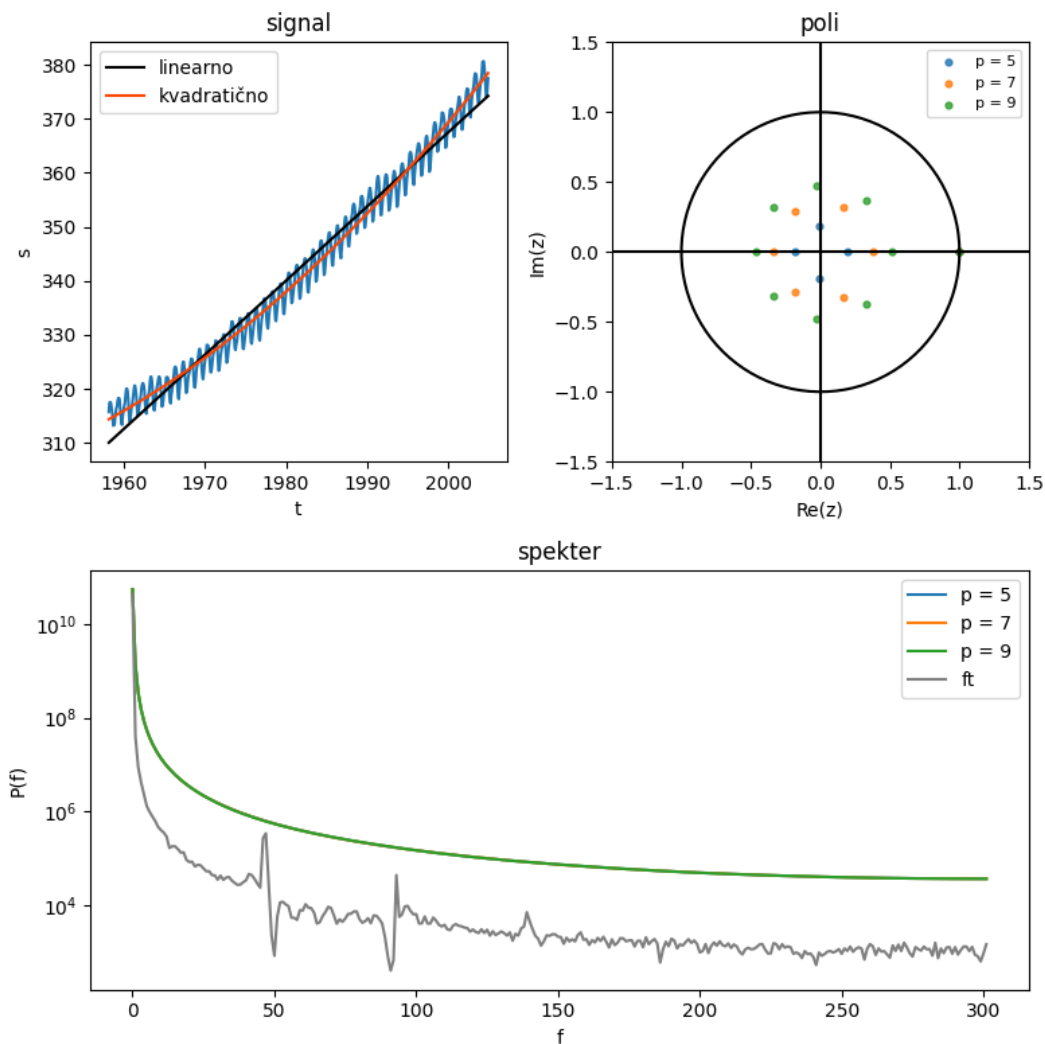
Slika 1: Signal `val2.dat`, poli in spekter za različne p . Narisan je še spekter za Fourierovo transformacijo.

Na sliki 2 je signal `val3.dat`. Tokrat je filter reda $p = 5$ neuporaben, saj je njegov spekter skoraj ravna črta. Filter reda $p = 7$ je že veliko boljši, vendar na vidi ene frekvenco pri 250. $p = 9$ je najnižji red filtra, kjer se poli pojavijo zunaj krožnice, poleg tega pa tudi malo zgreši frekvenco pri 250. $p = 13$ je že precej zadovoljiv, vendar se na desni pojavi dodaten vrh.



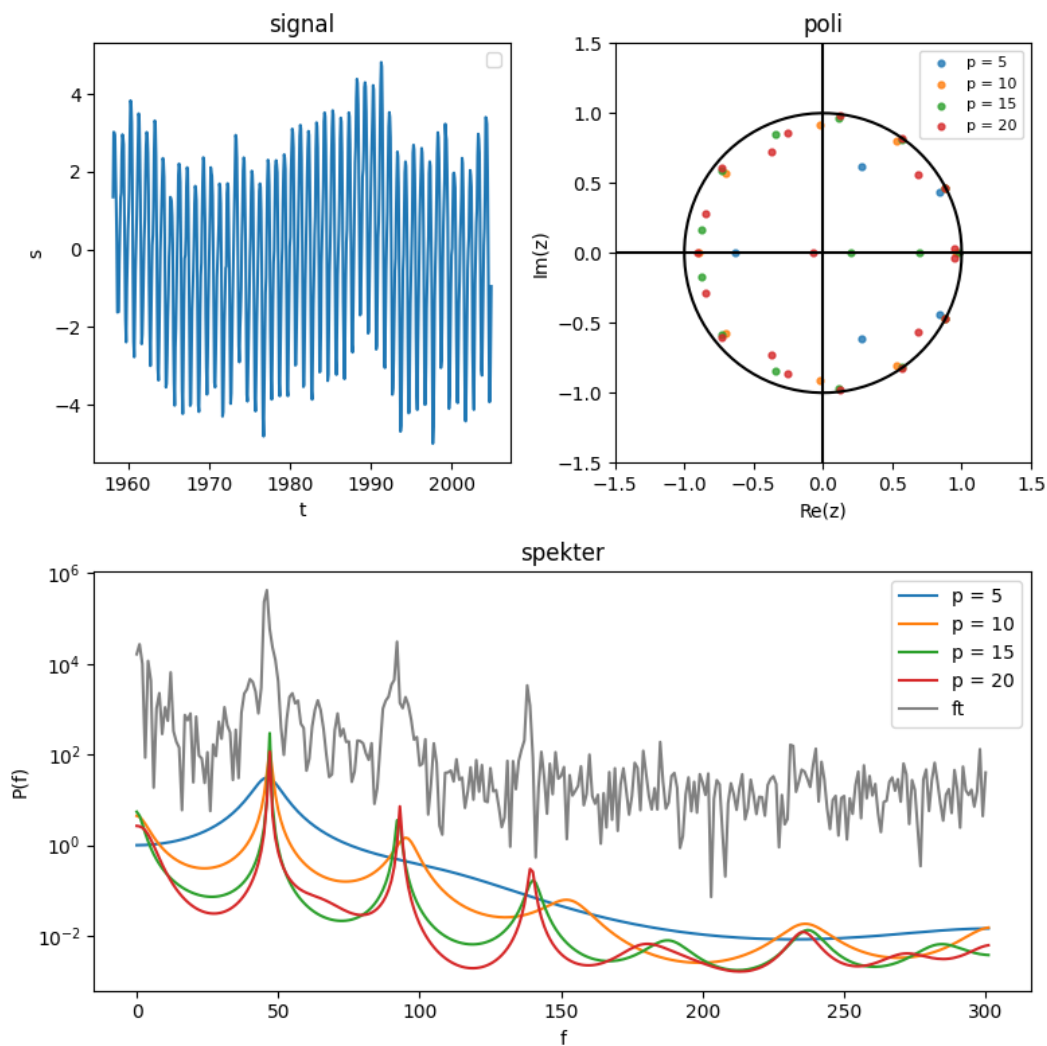
Slika 2: Signal `val3.dat`, poli in spekter za različne p . Narisan je še spekter za Fourierovo transformacijo.

Na sliki 3 je koncentracija CO_2 v ozračju skozi leta. Če ne odštejemo letnega trenda, potem iz spektra ne izvemo ničesar, saj ničelna frekvenca (linearen trend) povzroči nihanje koncentracije. Zanimivo je, da se vsakič pojavi en pol zunaj krožnice. Kvadratičen trend se bolje prilega, zato sem ga raje uporabil.



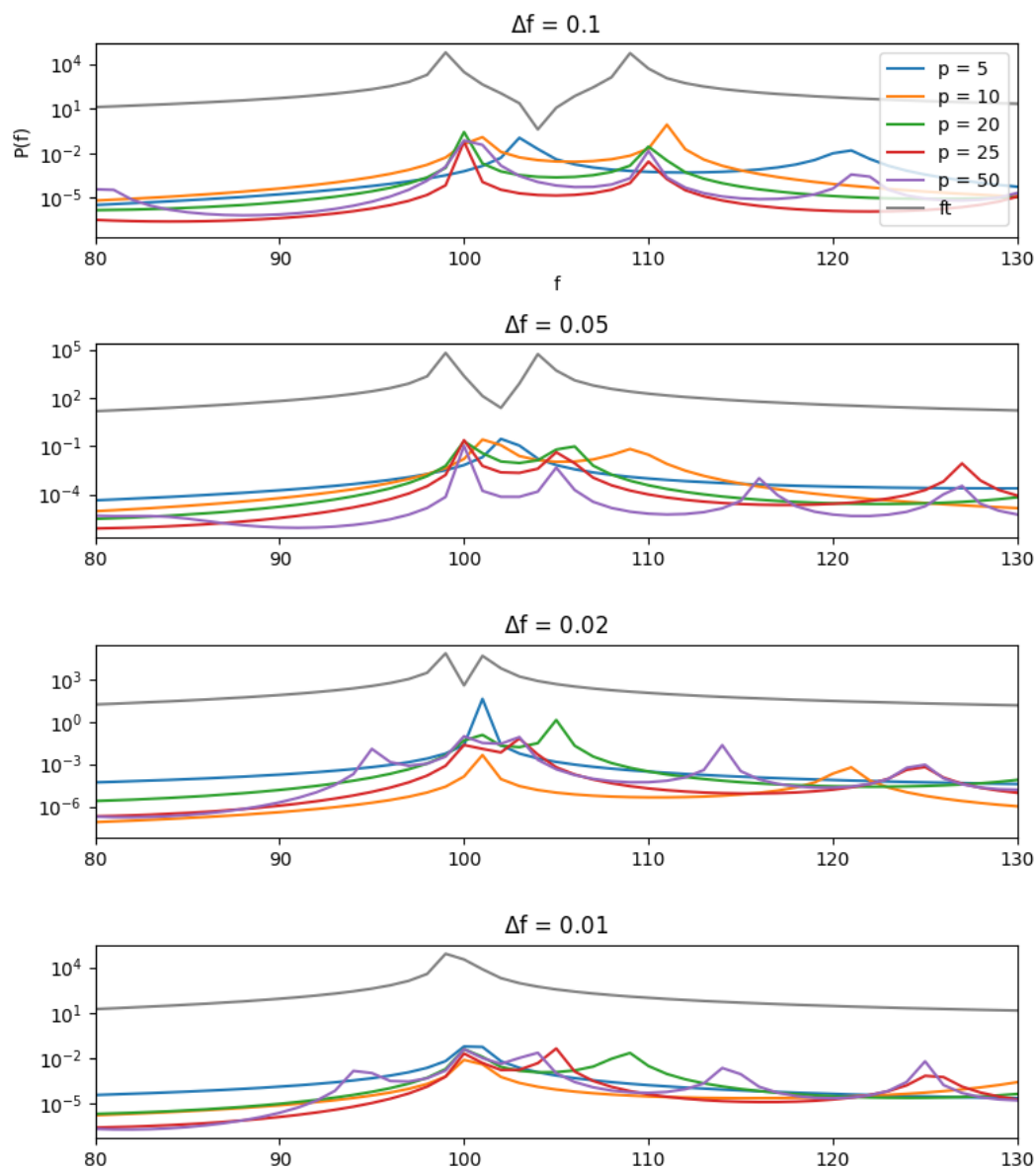
Slika 3: Signal `co2.dat`, poli in spekter za različne p brez odštetega letnega trenda. Narisan je še spekter za Fourierovo transformacijo.

Na sliki 4 je zdaj letni trend odštet. Iz spektra prepoznamo 3, mogoče 4 frekvence. Kar je lepo, je da so vsi poli za vse štiri rede znotraj krožnice.



Slika 4: Signal `co2.dat`, poli in spekter za različne p z odštetim linearnim trendom. Narisan je še spekter za Fourierovo transformacijo.

Nazadnje si ogledamo še ločljivost metode. Testni signal je vsota dveh sinusnih členov s 512 točkami in z razliko frekvenc Δf . Filtri višjega reda imajo boljšo ločljivost, toda tudi vedno več stranskih vrhov.



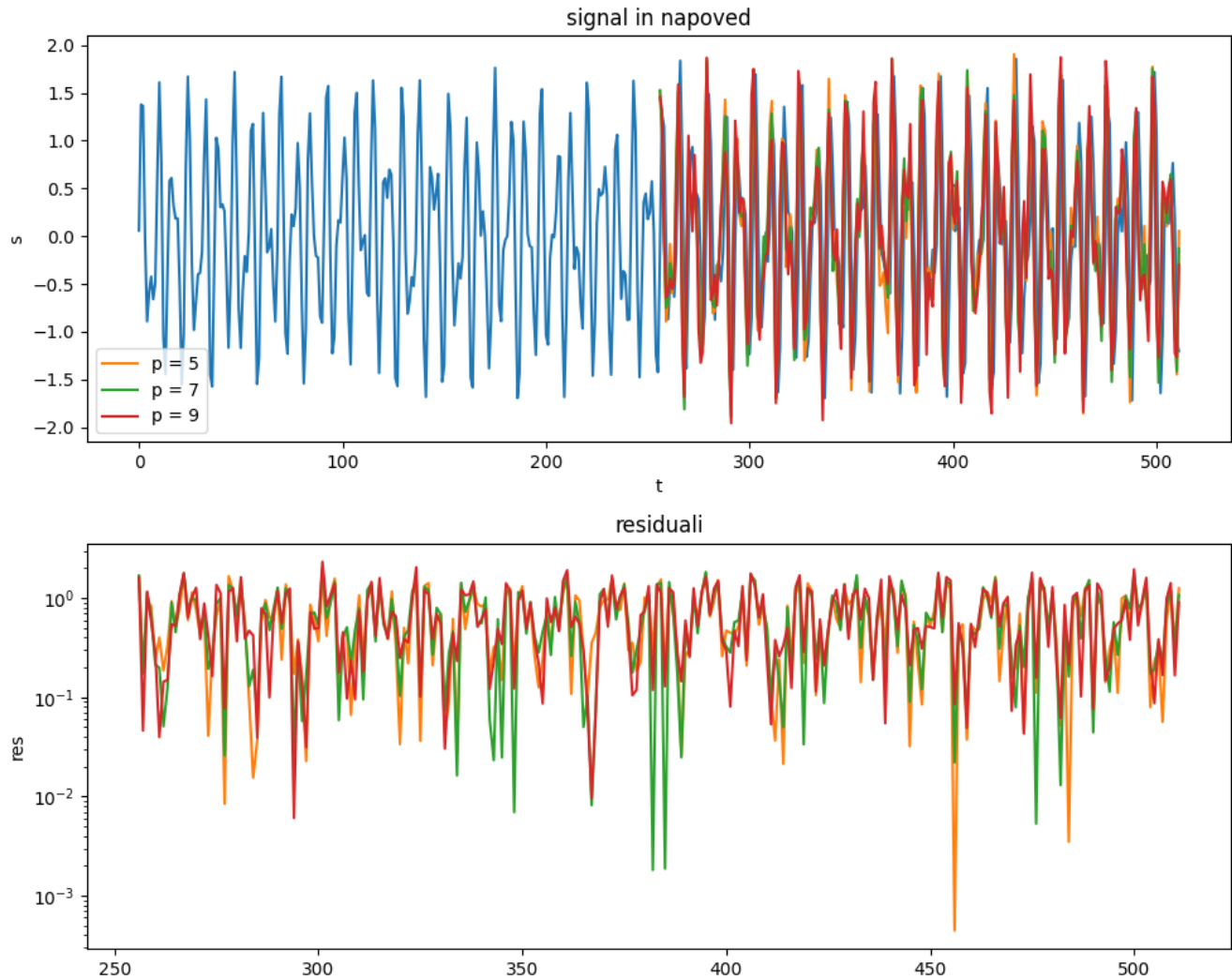
Slika 5: Spektri signalov, ki so vsota dveh sinusnih členov z različnima frekvencama. Narisan je še spekter za Fourierovo transformacijo.

2. podnaloga

Z linearno napovedjo želimo napovedati signal v kasnejšem času $\tilde{s}_n$. Ker ne poznamo vhodnega signala, lahko naredimo le približek:

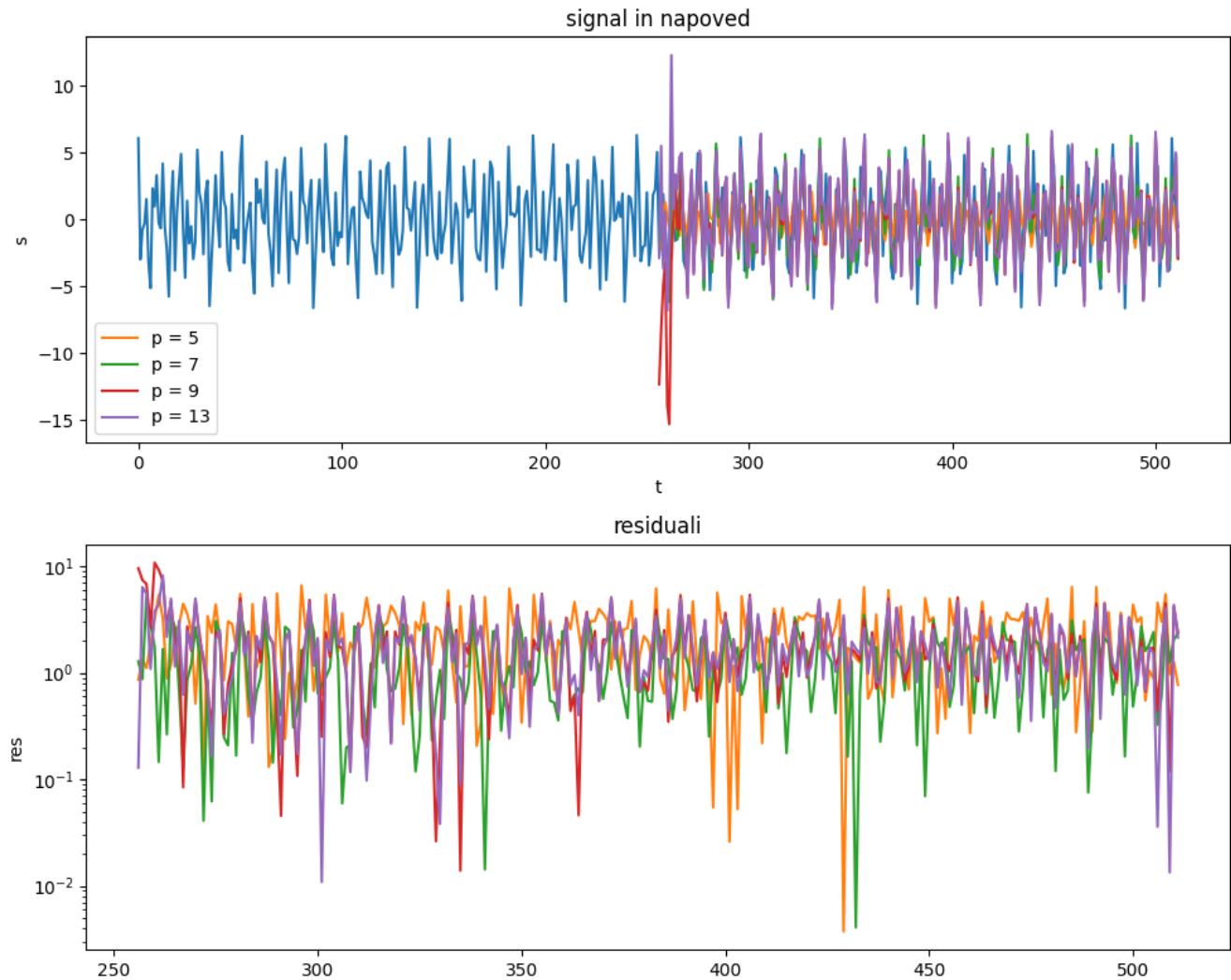
$$\tilde{s}_n = - \sum_{k=1}^p a_k s_{n-k}. \quad (4)$$

Napaka metode (residual) je potem $\tilde{s}_n - s_n$. Napoved signala `val2.dat` (slika 6) se razmeroma dobro ujema s signalom. Vsi trije redi dajejo približno isti rezultat.



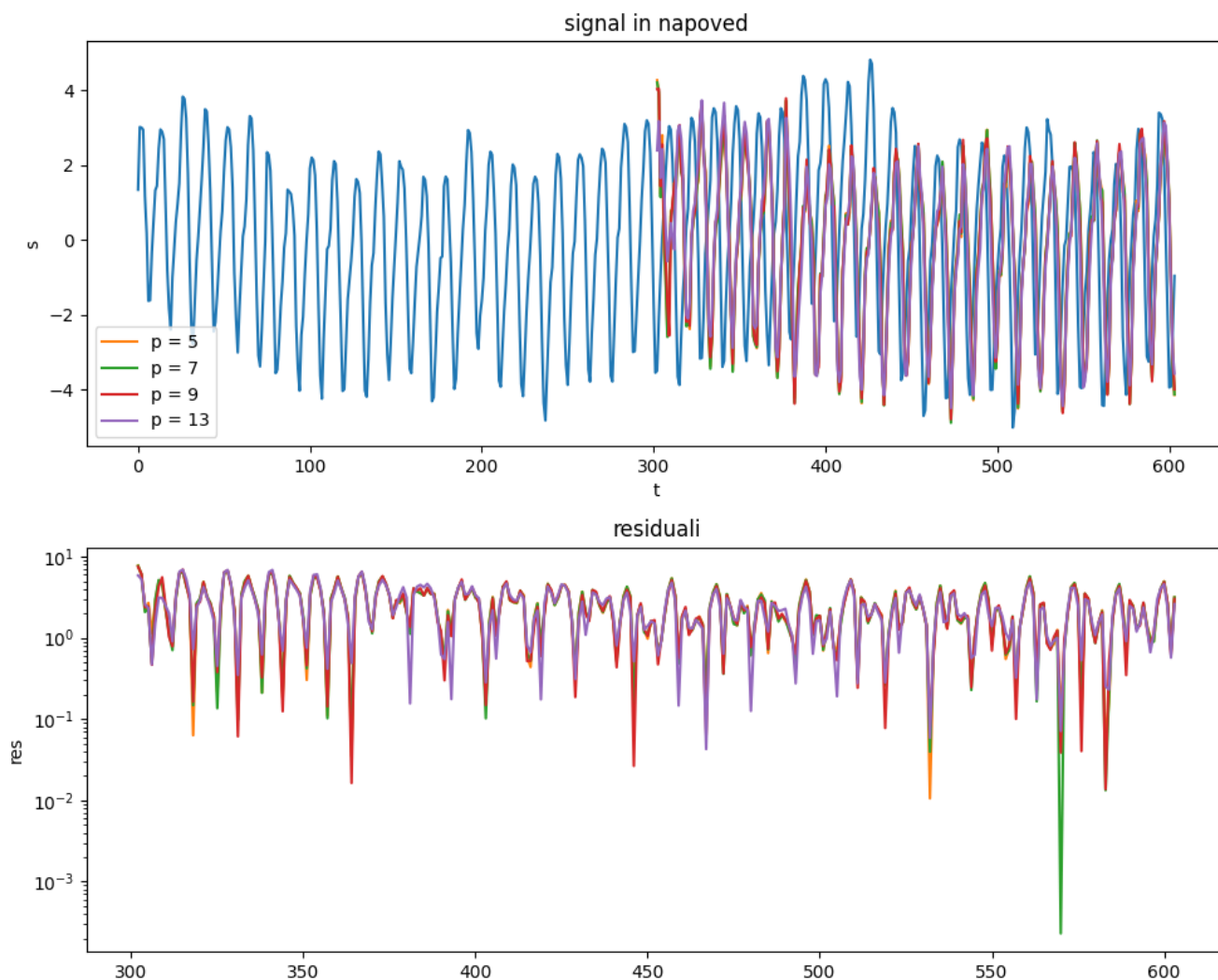
Slika 6: Napoved in residuali za signal `val2.dat` za različne p .

V napovedi signala `val3.dat` (slika 7) je na začetku zanimiv pojav; filtra višjega reda $p = 9$ in $p = 13$ imata zelo veliko odstopanje od signala. Možen razlog za to je, da imata pole zunaj krožnice, vendar $p = 9$ jih nima, $p = 13$ pa jih ima.



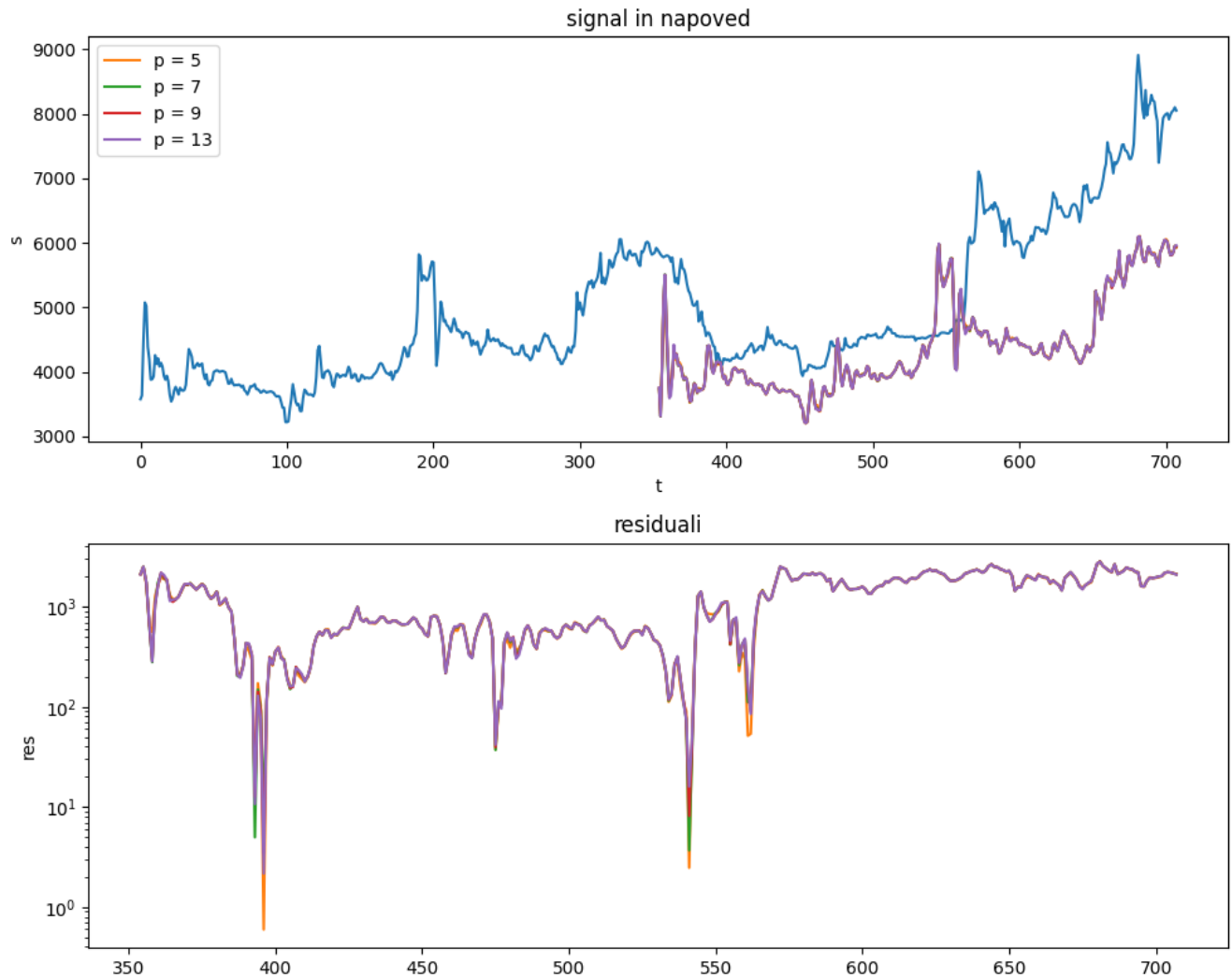
Slika 7: Napoved in residuali za signal `val3.dat` za različne p .

Napoved signala `co2.dat` (slika 8) je v drugi polovici (od približno 450 naprej) precej dober, prej pa malo slabši. Na začetku je fazni zamik med napovedjo in signalom, potem pa se med okoli 380 in 450 pojavi velika razlika.



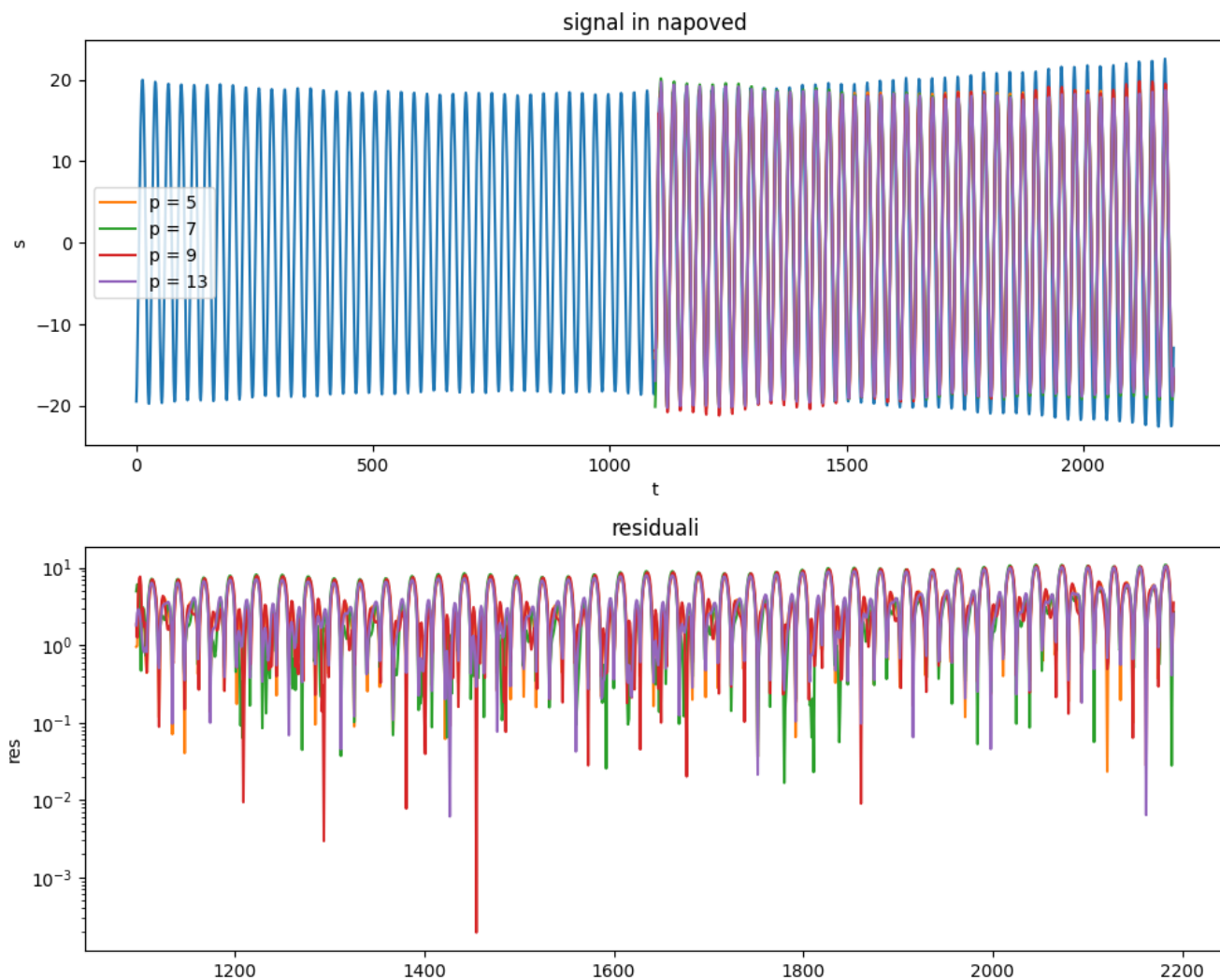
Slika 8: Napoved in residuali za signal `co2.dat` za različne p .

Na sliki 9 je napoved stanja na borzi `borza.dat`. Vidimo, da linearna napovedi slabo napove signal. To je razumljivo, saj signal ni periodičen oziroma nima vzorca. Morali bi dodati še vhodne podatke u , na katere lahko zgolj sklepamo. Opazimo tudi, da red filtra p ne vpliva na napoved.



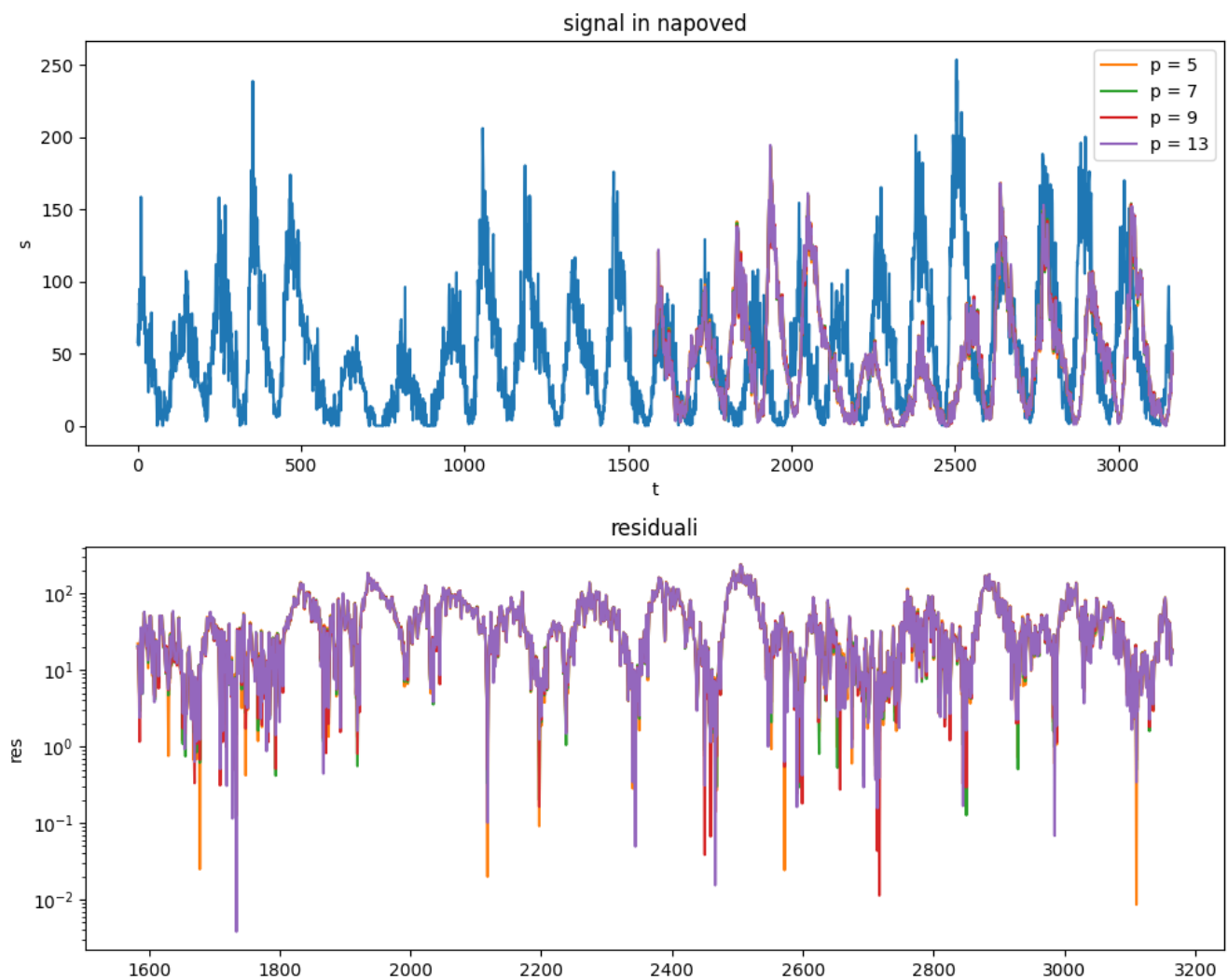
Slika 9: Napoved in residuali za signal `borza.dat` za različne p .

Slika 10 prikazuje napoved luninih efemerid (`luna.dat`). Signal in napoved sta fazno dobro usklajena, vendar ja amplituda napovedi na začetku prevelika, potem pa postane premajhna.



Slika 10: Napoved in residuali za signal `luna.dat` za različne p .

Na sliki 11 je napoved števila sončnih peg v odvisnosti od časa (Wolfovo število). Napoved se slabo ujema z realnostjo; frekvenca napovedi je manjša in višine vrhov so vse povsod. Razlike med filtri praktično ni. Vsi poli so znotraj krožnice.



Slika 11: Napoved in residuali za signal `luna.dat` za različne p .